



GovTech Hackathon 2026

Federal Chancellery (DTI division)

Federal Office of Information Technology, Systems and Telecommunication (FOITT), Eichenweg 3,
CH-3052 Zollikofen



Log



Comment



Showcase Digitales Impfdossier - Interoperabilität durch Standards

Interoperabilität im Gesundheitswesen - FHIR für Austausch, open-
EHR für Persistenz, Showcase Impfen

[DIDAS Health / openEHR Switzerland / HL7
Switzerland](#)

[Team](#) ★ [Readme](#)

Challenge

Challenge Language

This challenge was initially submitted in German. However, all documentation will be provided in English, in order to reach in international target audience.

Check out the briefing section below for a quick overview of the challenge objectives.

Challenge Submission Text

Bedarf/Problem und Zielgruppe

Weitere Informationen zu dieser Challenge sind zu finden im Ordner -
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YrEa5u3LyTDjOOz--Fnd38N4E9kpLLdD>

Diese Challenge fokussiert auf das Zusammenspiel von HL7 FHIR und openEHR auf einer offenen Datenplattform mit Open-Source-Komponenten. Ziel ist es, anhand eines konkret verständlichen Anwendungsfalls zu zeigen, wie sich diese beiden internationalen Standards im Gesundheitswesen sinnvoll ergänzen: FHIR für Interoperabilität und Datenaustausch, openEHR für persistente und longitudinale klinische Datenspeicherung.

Als exemplarischer Anwendungsfall wird das digitale Impfdossier gewählt. Impfungen eignen sich besonders gut, weil sich daran die Notwendigkeit einer langfristigen, lebenslangen und konsistenten Speicherung medizinischer Daten besonders gut zeigen lässt. Der Showcase soll damit einen Proof of Concept für FHIR-basierten Datenaustausch und openEHR-basierte Persistenz auf einer offenen Plattform liefern.

Im Gesundheitswesen werden Daten heute häufig entweder standardisiert ausgetauscht oder intern langfristig und strukturiert gespeichert, jedoch nur selten in einer Weise, die beide Anforderungen überzeugend verbindet. Es fehlt an praxisnahen Beispielen, die zeigen, wie internationale Standards wie FHIR für den Datenaustausch und openEHR für die klinische Langzeitpersistenz auf einer offenen Plattform sinnvoll zusammenspielen können.

Gerade bei medizinischen Informationen, die über viele Jahre oder ein ganzes Leben relevant bleiben, braucht es eine belastbare, strukturierte und semantisch robuste Langzeitspeicherung. Dies ist beim Impfdossier besonders offensichtlich: Impfungen müssen über lange Zeiträume nachvollziehbar dokumentiert, wiederverwendbar gespeichert und systemübergreifend ausgetauscht werden können.

Betroffen sind insbesondere Gesundheitsfachpersonen, die Impfungen dokumentieren, einsehen und über Systemgrenzen hinweg nutzen, Hersteller von Primärsystemen und Gesundheitsanwendungen, die interoperable Lösungen umsetzen, sowie Organisationen, die offene Gesundheitsplattformen oder Interoperabilitätslösungen aufbauen. Mittel- bis langfristig betrifft das Thema auch Bürgerinnen und Bürger, die von einem verlässlichen digitalen Impfdossier mit nachvollziehbaren und langfristig verfügbaren Impfdaten profitieren.

(Nicht) verfügbare Daten

Verfügbar sind die offizielle Schweizer [CH VACD FHIR-Spezifikation](#), bereits vorhandene openEHR-Modellierungen von Impfdaten, Architekturentwürfe für eine offene Plattform, konzeptionelle Überlegungen zu einem Interoperabilitätslayer bzw. zu Interoperabilitätservices, öffentlich verfügbare Standards, Profile und Terminologien sowie fachliche und technische Expertise in den Bereichen openEHR, FHIR, Modellierung und Architektur.

Darüber hinaus stehen Open-Source-Komponenten als technische Grundlage für den Proof of Concept zur Verfügung.

Nicht vorgesehen sind produktive Personendaten oder produktive klinische Daten. Für den Hackathon werden stattdessen synthetische und beispielhafte Daten bereitgestellt.

Erwarteter Nutzen

Es entsteht ein konkreter und nachvollziehbarer Nachweis, dass FHIR-basierter Datenaustausch und openEHR-basierte klinische Langzeitpersistenz auf einer offenen Datenplattform mit Open-Source-Komponenten in der Praxis sinnvoll zusammen funktionieren.

Der Mehrwert besteht in einem sichtbaren Proof of Concept für das Zusammenspiel zweier internationaler Standards, in einer belastbaren Architekturidee mit Interoperabilitätslayer sowie in einer lebenslangen, konsistenten Datengrundlage für Impfdaten. Gleichzeitig liefert der Showcase eine Blaupause für weitere klinische Inhalte, schafft eine Grundlage für ein digitales Impfdossier und ebnet den Weg für einen Ausbau in Richtung International Patient Summary (IPS).

Mit dem digitalen Impfdossier hat jeder Bürger seinen gesamten Impfverlauf jederzeit strukturiert und digital verfügbar und kann diesen bei Bedarf bei Gesundheitsfachpersonen und Behörden in der Schweiz und im Ausland vorweisen. Darauf aufbauend lassen sich

Ziel für den Hackathon

Erstellung einer ersten Version eines Showcases für eine App, basierend auf den internationalen Standards openEHR für die semantische klinische Persistierung sowie FHIR für den interoperablen Austausch. Der Showcase soll anschliessend als Initiative von openEHR Schweiz (<https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/oech/pages/3468427363/2026+Showcase+Impf-Modul>) weiterentwickelt werden, um Investoren für eine produktive Einführung zu erreichen.

Lösungsansätze

Grundsätzlich gibt es für diese Challenge verschiedene Lösungsansätze auf Ebene von Standards, Plattform und Architektur. Bereits erarbeitet wurden Architekturüberlegungen zum Zusammenspiel von Austausch, Persistenz und Interoperabilitätslayer. Darüber hinaus wurden bewährte technische Bausteine für eine offene Plattform identifiziert, die im Proof of Concept eingesetzt werden können, insbesondere Komponenten für FHIR, openEHR, Interoperabilitätsservices sowie für die Datenkonvertierung bzw. das Mapping zwischen beiden Standards.

Im Bereich Impfdossier gab es in der Schweiz bereits Vorläufer und Teillösungen: [meineimpfungen.ch](https://www.meineimpfungen.ch) bot gute Funktionalitäten, wurde jedoch wegen Sicherheitsmängeln ausser Betrieb genommen. eHealth Suisse hat einen rein FHIR-basierten elektronischen Impfausweis entwickeln lassen, der in einigen Gemeinschaften im elektronischen Patientendossier (EPD) verfügbar ist. Zudem wurde bereits ein Prototyp einer Gesundheits-App (https://youtu.be/T5bYmy_oXMo) für Bürgerinnen und Bürger erstellt, die produktive Einführung wurde jedoch bis zu einer geeigneten EPD-Anbindung zurückgestellt.

Einschränkungen

Die Challenge ist als Proof of Concept konzipiert und nicht als vollständige Produktivlösung. Der Fokus liegt bewusst auf dem Zusammenspiel von FHIR und openEHR und nicht auf der vollständigen Abdeckung aller fachlichen Prozesse rund um das Impfen.

Wichtig für die Challenge sind die Orientierung an der Schweizer CH VACD FHIR-Spezifikation für den Austausch und an openEHR für die persistente klinische Speicherung, die Verwendung von synthetischen Daten, der Einsatz von offenen Standards und Open Source Komponenten sowie eine Architektur, die als offene Plattform und als Grundlage für eine spätere Weiterentwicklung konzipiert ist.

Ebenfalls wichtig ist, dass der entwickelte Programmcode zusammen mit der notwendigen Dokumentation vollständig und nachvollziehbar über GitHub (wird vorbereitet) bereitgestellt wird.

Nachhaltigkeit

Der Hackathon Challenge ist eine gemeinsame Initiative von openEHR Schweiz und HL7 Schweiz. Es ist bereits geplant, den Showcase bis 3Q2026 weiterzuentwickeln, um diesen Investoren vorstellen zu können. Zudem sollen die Erfahrungen mit dem Showcase als «Blaupause» für die Umsetzung weiterer Elemente im «International Patient Summary» (IPS, <https://international-patient-summary.net>) dienen, z.B. Allergien, Medikation.

*** English text below ***

Showcase Digital Vaccination Record - Interoperability Through Standards

Interoperability in Healthcare - FHIR for Data Exchange, openEHR for Data Persistence; Vaccination Showcase
Need/Problem and Target Audience

This challenge is part of an overall initiative at the GovTech Hackathon 2026 - <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YrEa5u3LyTDjOOz--Fnd38N4E9kplLdD>

This challenge focuses on the interaction between HL7 FHIR and openEHR on an open data platform with open-source components. The objective is to demonstrate - using a specific and widely understandable use case - how these two international healthcare standards meaningfully complement each other: **FHIR for interoperability and data exchange, openEHR for persistent and longitudinal clinical data storage.**

The digital vaccination record is chosen as an exemplary use case. Vaccinations are particularly suitable since they demonstrate the necessity of long-term, lifelong, and consistent storage of medical data. The showcase is intended to provide a proof of concept for FHIR-based data exchange and openEHR-based persistence on an open platform. In today's healthcare environments, data is often either standardized for exchange or internally stored in a long-term and structured manner, but rarely in a way that convincingly combines both requirements. There is a lack of practical examples that show how international standards like FHIR for data exchange and openEHR for long-term clinical persistence can work together meaningfully on an open platform.

Particularly for medical information that remains relevant for many years or an entire lifetime, reliable, structured, and semantically robust long-term storage is required. This is especially evident with vaccination records: vaccinations must be documented comprehensibly over long periods, stored reusably, and exchanged across systems. Affected stakeholders include healthcare professionals who document, view, and use vaccinations across system boundaries, providers of primary systems and healthcare applications implementing interoperable solutions, and organizations building open health platforms or interoperability solutions. In the medium to long term, the topic also affects citizens who benefit from a reliable digital vaccination record with traceable and long-term available vaccination data.

Available (and unavailable) Data

Examples of available data are the official Swiss CH VACD FHIR specification, existing openEHR models of vaccination data, architectural designs for an open platform, conceptual considerations for an interoperability layer or interoperability services, publicly available standards, profiles and terminologies, as well as professional and technical expertise in openEHR, FHIR, modeling, and architecture.

In addition, open-source components are available as a technical foundation for the proof of concept.

Production personal data or production clinical data are not intended. Instead, synthetic and exemplary data will be provided for the hackathon.

Expected Benefit

A specific and comprehensive proof shall emerge, demonstrating that FHIR-based data exchange and openEHR-based long-term clinical persistence work together meaningfully in practice on an open data platform with open-source components.

The added value consists of a **tangible proof of concept for the interaction of two international standards**, a **reliable architecture concept** with an interoperability layer, and a lifelong, consistent data foundation for vaccination data. At the same time, the showcase provides a **blueprint for additional clinical content**, creates a foundation for a digital vaccination record, and paves the way for expansion toward the International Patient Summary (IPS).

With the digital vaccination record, every citizen has their entire vaccination history available digitally and in a structured form at all times and can present it to healthcare professionals and authorities in Switzerland and abroad as needed. Based on this, follow-up vaccinations and vaccination recommendations for foreign travel can be derived. Furthermore, a responsible person can coordinate vaccinations for the family (e.g., parents for their children).

Objective for the Hackathon

Creation of a first version of an **end-to-end showcase** for an app based on the international standards openEHR for semantic clinical persistence and FHIR for interoperable exchange. The showcase shall subsequently be further developed as an initiative of openEHR Switzerland

Solution Approaches

Fundamentally, there are various solution approaches for this challenge at the level of standards, platform, and architecture. Architectural considerations on the interaction of exchange, persistence, and interoperability layer have already been developed. In addition, proven technical building blocks for an open platform have been identified that can be used in the proof of concept, particularly components for FHIR, openEHR, interoperability services, and for data conversion or mapping between both standards.

In the vaccination record area, there were already predecessors and partial solutions in Switzerland: [meineimpfungen.ch](https://www.meineimpfungen.ch) offered good functionality but was taken out of service due to security deficiencies. eHealth Suisse had a purely FHIR-based electronic vaccination certificate developed, which is available in some communities in the electronic patient record (EPD). Additionally, a prototype of a health app (https://youtu.be/T5bYmy_oXMo) for citizens was already created, but the production introduction was postponed until an EPD API for such apps becomes available.

Limitations

The challenge is designed as a proof of concept and not as a complete production solution. The focus is deliberately on the interaction between FHIR and openEHR and not on the complete coverage of all professional processes around vaccination.

Important for the challenge: orientation towards the Swiss CH VACD FHIR specification for exchange and to openEHR for persistent clinical storage, use of synthetic data, deployment of open standards and open-source components, and an architecture designed as an open platform and as a foundation for later development.

It is also important that the developed program code, together with the necessary documentation, is provided completely and comprehensibly via GitHub (being prepared).

Sustainability

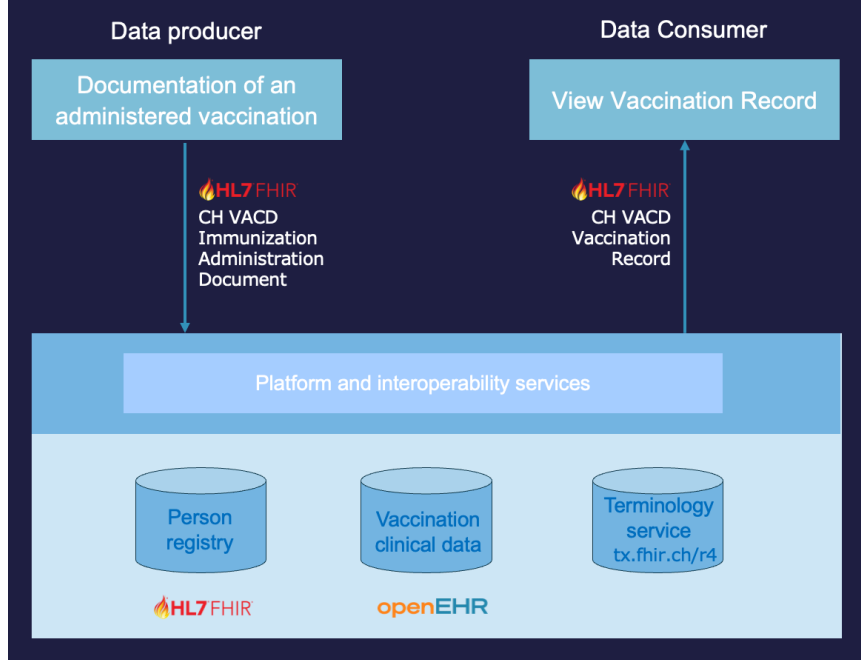
The hackathon challenge is a joint initiative of openEHR Switzerland and HL7 Switzerland. It is already planned to further develop the showcase until Q3 2026 in order to present it to investors. Additionally, the experiences with the showcase shall serve as a «blueprint» for implementing further elements of the «International Patient Summary» (IPS, <https://international-patient-summary.net>), e.g., allergies, medication.

Briefing

Challenge Objective

- The main objective of this challenge is to demonstrate the **end-to-end implementation** of FHIR and openEHR international standards in a **showcase**, based on the vaccination use case, which can be used as **blueprint for other clinical use cases**
- The secondary objective is to demonstrate **user oriented «apps»** for data producers and consumers - «vibe coding» can be used for rapid prototyping (see Claude prototype in resources below)

Envisaged Architecture



Resources

- «Digital Health with the new E-ID trust infrastructure» (<https://hack.opendata.ch/project/1103>), see documentation, resources
- Challenge preparation area (<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17R9hF7vUsizd5lomJFgYSuBwgbB-9RR>), contains collaboration area
- Challenge collaboration area (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Vrwd_TV0MX5XeqjXqJp4wVpJN0rPbBfd) - working area for challenge team
- Challenge project on Renku platform (<https://renkulab.io/p/peter.janes/showcase-digital-vaccination-record-interoperability-through-standards>)
- IPS prototype with Claude in 30 minutes, short video (<https://youtu.be/iLPvoqF4Ow>)
- ...

Project Documentation

Project Team

- [Peter Janes](#), founder and CEO Abdagon AG, DIDAS Health Lead, openEHR Switzerland board of directors - **challenge owner**
- [Jean-Pierre Messerli](#), Senior Consultant, JPM Consulting GmbH, openEHR Switzerland data modeling group member - openEHR modeling expert
- [Roeland Luykx](#), founder and CEO RALY GmbH, HL7 Switzerland chair - FHIR expert
- [Oliver Deak](#), founder and CEO Valico AG - technical specialist

 Edit

[Readme](#)

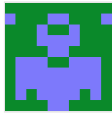


[Contact](#)

[Team](#)

 Peter Janes

 Jean-Pierre Messerli

 Roeland Luykx

 Oliver Deak

Team  builder

 Log

 Link

 Comment

 Edit

 Fork

All attendees, sponsors, partners, volunteers and staff at our hackathon are required to agree with the [Hack Code of Conduct](#). Organisers will enforce this code throughout the event. We expect cooperation from all participants to ensure a safe environment for everybody.

The contents of this website, unless otherwise stated, are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#). The application that powers this site is available under the [MIT license](#).

 Previous

 GovTech Hackathon 2026

 Next project